

基于算法创新的卷烟品牌生命周期模型重构研究

文玮¹ 宋普阳² 何逸冰²

摘要: 品牌生命周期理论是现代品牌管理的重要工具,但在烟草行业的应用面临诸多挑战。现有模型在卷烟品牌生命周期评价和管理方面存在概念差异、体制不同、阶段划分不合理、传播受限和技术发展滞后等问题。为此,烟草行业亟须对现行的卷烟品牌生命周期模型进行修订,以构建更灵活和适应性强的品牌生命周期模型。本研究提出“全生命周期管理”理念,聚焦具体卷烟品规,从理论、评价和算法三个方面构建“三位一体”的卷烟品规全生命周期模型,包括重构理论模型、评价模型和算法模型,旨在提高卷烟品规生命周期管理的数字化水平和精准度。

关键词: 卷烟品牌; 生命周期划分; 随机森林算法; 品规管理; 数据驱动营销

DOI: 10.12433/zgkjt.20252436

品牌生命周期理论在烟草行业的应用对卷烟品牌进行生命周期评价和管理至关重要。然而,现行品牌生命周期模型在实际运用中存在不少局限性。首先,不同于一般品牌,卷烟品牌通常是由具体品规组成,因此仅讨论品牌生命周期缺乏实践意义,企业应关注品规的生命周期^[1]。其次,烟草行业的工商分设体制使得工业企业和商业企业在品牌培育中面临目标和资源的不同,导致对品牌生命周期的理解和应用各异。此外,现有的生命周期阶段划分方法相对粗放,无法充分反映卷烟品规生命曲线的多样性。随着新广告法的实施,卷烟品牌在传播策略上受到限制,再加上互联网、大数据和人工智能的快速发展,品牌营销环境和手段也发生了深刻变化。因此,针对这些挑战,本研究旨在重构卷烟品牌生命周期模型,以更好地适应市场环境和品牌管理的需求。

一、重构理论模型

理论模型是重构卷烟品规全生命周期模型的基础,其核心是生命周期阶段的重新划分。本研究坚持守正创新的原则,在遵循行业普遍使用的卷烟品规生命周期“四阶段”模型的基础上,采用延伸、细分、叠加三种方法合理划分、重新定义生命周期阶段^[2]。

(一)延伸

正如孕育属于生命体的生命周期必经阶段,孕育也属于卷烟品规生命周期的必经阶段,卷烟品规的“孕育”反映在商业环节即品规布局,有品规布局的优化才会有某个品规引入市场。因此,把品规生命周期延展到品规“布局”环节,从源头思考谋划新品成长问题,使生命周期过程更完整。

(二)细分

针对“导入期、成长期、成熟期、衰退期”四个阶段划分相对粗放、实践性不强的问题,借鉴生命成长的理念,视卷烟品规为生命有机体,把“导入期”细分为试销期、上市期两个阶段,“成长期”细分为初长期、快长期两个阶段,“成熟期”细分为稳定期、饱和期两个阶段,“衰退期”细分为衰弱期和临退期两个阶段。同时,要充分认识到成长期、成熟期、衰退期这三个生命周期阶段既具有跳跃性,也具有可逆性。

(三)叠加

引入产品研发理论中经典的逻辑斯蒂曲线,与生命周期阶段相叠加,揭示生命周期阶段与产品的目标消费者之间的对应关系,体现消费者在品规生命周期发展中的决定性作用。导入期基本对应产品的“首用者”,成长期基本对应产品的“早期采用者”与“早期大众”,成熟期对应产品的“后期大众”,衰退期对应产品的“落后者”,使生命周期过程更严谨。

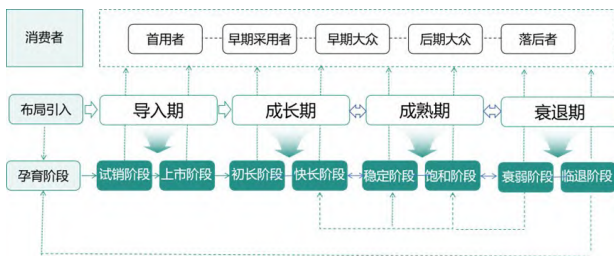


图1 卷烟品规全生命周期理论模型简明示意图

二、重构评价模型

评价模型是重构卷烟品规全生命周期模型的关键,是支撑卷烟品规全生命周期管理的重要工具。只有建立一套简明、客观的评价体系,准确判断卷烟品规生命周期阶段,才能构建卷烟品规全生命周期运行体系。

(一)评价思路

评价对象为在销的卷烟品牌规格,而不是抽象的卷烟品牌。处于导入期的新品,可根据“入网销售时间”直接判定(政策上明确新品导入期为36个月),不参与评价。

生命体在不同生命周期阶段的生命力是不一样的,从衡量卷烟品规生命周期阶段来看,“市场生命力”也是核心表现。市场生命力,是指品规在发展过程中积蓄的生命能量,是经过一个周期销售和培育后呈现的一种客观发展状态。本研究跳出传统的以品规普及率、增长率为评价依据的思维窠臼,建立以衡量品规市场生命力为核心的评价体系^[3]。

(二) 评价维度

评价维度来自对卷烟品规市场生命力的理解。一般而言,生命体的生命力表现在生命活力、健康程度两个方面。卷烟品规的生命活力蕴藏在其市场表现中,健康程度隐含在其市场状态中。因此,本研究围绕市场表现、市场状态设计评价维度。市场表现,是指品规在市场接受、终端动销、销售增长等方面的实际表现;市场状态,是指品规在库存、价格、销售信心等方面的实际状态。

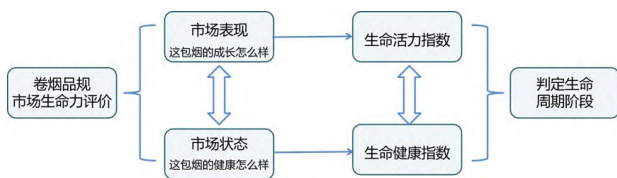


图2 生命周期阶段评价维度示意图

(三) 评价指标

本研究在指标选取上坚持“聚焦核心、服务生命周期划分”的原则,避免指标繁杂,优先选取可从企业系统获取、能真实反映品规市场生命力的关键指标。在市场表现维度,基于主成分分析等方法,从终端动销、消费动销及品类竞争三方面筛选出6项指标(上柜率、重购率、订足面、动销率、会员消费笔数、销售额同品类份额的环比增长率),构建“活力指数”;在市场状态维度,从价格、库存、订单、毛利等方面选出5项指标(零售价格指数、社会存销比、订单满足率、订足率、零售毛利率),构建“健康指数”^[3]。

在权重分配上,市场表现与市场状态两大维度权重各占50%。通过AHP法,结合专家判断构造判断矩阵并经一致性检验后,确定各项指标权重。其中,市场表现6项指标权重为7%、10%、9%、10%、7%、7%;市场状态5项指标权重为12%、13%、7%、8%、10%,为生命周期阶段精准识别提供了量化依据。

针对每项评价指标,按照5个得分等级建立评价标准。

(四) 评价结果

卷烟品规市场生命力指数=活力指数+健康指数。活力指数、健康指数为该维度各个指标评价得分之和。根据卷烟品规的活力指数、健康指数判定该品规所处的生命周期阶段,确保每个品规“对号入座”。必要时,可借助辅助指标做进一步判定。

三、构建算法模型

算法模型是评价模型的配套,通过引入新的算法,改变打分、算分评价方式,做到真正区别于传统的品规生命周期模型。

(一) 算法选择

现有卷烟品规生命周期识别方法主要包括经验判别法和数学模型法,前者直观但准确性有限,后者更科学但可操作性不足。本研究认为可使用成熟的机器学习算法来评价卷烟品规所处的生命周期阶段,真正驱动卷烟品规全生命周期管理数智化运行。在对常用机器学习算法进行鉴别比较的基础上,采用随机森林算法(Random Forest)来评价卷烟品规生命周期^[4]。随机森林算法是一种由多个决策树组成的集成算法,核心思想是“集成多个弱学习器形成一个强学习器”,具有抗过拟合能力强、适应高维数据、处理缺失数据、特征重要性评估等优势,可综合经验判别与数学模型两类方法的优点。

(二) 模型搭建

在预测生命周期阶段时,随机森林通过自助采样法生成多个训练子集,分别构建多棵基于不同特征组合的决策树。每棵树独立训练,采用如Gini系数等标准进行节点分裂。最终模型由多棵决策树组成,通过多数投票机制完成对新样本的分类预测,实现结果稳健、准确的生命周期识别。

(三) 实证研究

本研究基于卷烟品规全生命周期评价模型,从周期评分表中提取并筛选出15470条可用于训练的数据样本。选取11项评价指标作为自变量,生命周期阶段(包括快长、初长、稳定、饱和、衰弱、临退)作为因变量构建随机森林模型。由于数据限制,“会员消费笔数环比增长率”指标以统一值0.5%替代。所有样本均按模型标准完成阶段标注,为后续建模提供基础。

每个样本根据其特征和生命周期阶段进行详细标注,为随机森林模型的训练和评估提供了充足的数据支持。通过随机森林算法的分析,特征权重

值如下表所示，反映了各项特征对模型的重要性。

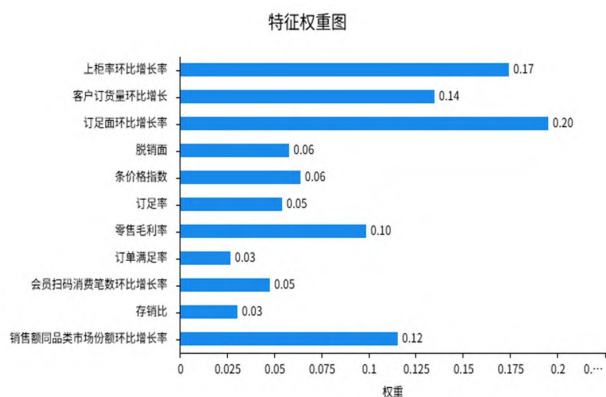


图3 特征权重图

从权重值可以看出，订足面环比增长率、上柜率环比增长率、客户订货量环比增长是影响品规生命周期分类的最重要指标（因会员消费笔数环比增长率为统一值，故不在分析范围内）。

本研究基于 15470 份样本数据，构建并验证了随机森林算法在卷烟品规生命周期阶段划分中的应用效果。模型在测试集上达到 93.50% 的准确率，表现出较高的可靠性和实用性，尤其在判断稳定与饱和阶段时更具优势。特征重要性分析表明，订足面、上柜率及订货量的环比增长是关键影响因素。尽管模型性能优异，但仍存在对数据质量依赖高、解释性不足等局限，后续应通过特征优化与模型迭代进一步提升其预测能力与适用性。

四、研究结论

新的卷烟品规全生命周期模型由理论模型、评价模型、算法模型“三位一体”融合构成，以理论模型为基础，以评价模型为关键，以算法模型为驱动，保证了模型的系统性、科学性、适用性。

（一）理论模型贴近卷烟营销实际

本研究坚持系统思维，综合借鉴了关于品规生命周期阶段划分的多种理论观点，打破传统的线性的品规生命周期理论框架，构建起全新的立体的生命周期“四期九段”理论框架，延伸了生命周期长度，拓展了生命周期宽度，丰富了生命周期深度，克服了现行生命周期阶段划分的局限，能较好解释品规营销实际中的品规“常青”、品规“复活”、品规“快熟”、品规“夭折”等多种现象，对帮助卷烟品规“穿越周期”具有更强的实践指导意义。

（二）评价模型契合卷烟品规精准培育需求

本研究首次将卷烟品规视为具有生命周期特

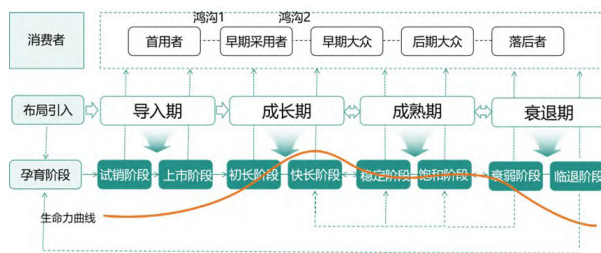


图4 卷烟品规全生命周期理论模型完整示意图

征的有机体，构建以“市场生命力”为核心的“二维七面十一指标”评价体系，突破以普及率、增长率为主的传统思维模式，具有创新性与实用价值^{[1][2]}。一是简化评价维度，将复杂的生命周期特征归纳为“活力”（市场表现）与“健康”（市场状态）两个核心维度。二是优化评价指标，市场表现维度选取 6 项环比增长类指标，涵盖消费者层面，市场状态维度选取 5 项行业通用指标，数据可获取，权重自动优化，确保评价客观真实。三是强化结果应用，通过“市场生命力指数 = 活力指数 + 健康指数”公式确保分类精准，同时在品规画像、策略触发等多个业务场景中提供指导，助力品规精准培育的数字化转型。

（三）随机森林算法契合数智化转型要求

卷烟品规生命周期阶段评价大致经历了人工打分式评价、电脑统计式评价、系统计算式评价等阶段。本研究在业内首次把随机森林算法应用于卷烟品规生命周期阶段评价，并通过算法模型的构建、测试，测试准确率达 93.50%，初步验证了其准确性、可靠性、可行性，促进卷烟品规生命周期阶段评价从统计学方法向机器学习算法演进，为实现数据化、智能化评价奠定了算法基础，也为构建卷烟品规“数评智育”新模式提供了新的应用场景。

参考文献：

- [1]刘佳.基于品规生命周期的卷烟品牌精准营销探索与研究[J].中国烟草学报,2021,27(06):108-111.
- [2]周啟亮,许瑞琦,王超.卷烟产品生命周期评估体系构建[J].现代商业,2022(25):16-19.
- [3]董兵,贾珊.基于熵权法的卷烟品牌动态管理模型构建及实例[J].现代商贸工业,2025(08):94-98.
- [4]王光明,孙碧涵,韩岳恒,等.新时期我国卷烟品牌精准培育模式构建研究[J].中国市场,2025(02):112-116.

（作者单位：1. 中国烟草总公司贵州省公司，
2. 贵州省烟草公司贵阳市公司）